

福建省中职学业水平测试公共基础数学押题卷B

预测模拟用途 | 满分100分 | 15选择+5填空+4解答

选择题

- 下列元素属于集合 $A=\{x|x \text{ 为小于5的正整数}\}$ 的是 ()。
A. 0 B. 3 C. 5 D. -1
- 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$, $A=\{1,3,5\}$, 则 A 在 U 中的补集是 ()。
A. $\{1,3,5\}$ B. $\{2,4\}$ C. $\{1,2,3,4,5\}$ D. 空集
- 不等式 $|x|<3$ 的解集是 ()。
A. $x<3$ B. $x>-3$ C. $-3<x<3$ D. $x<-3$ 或 $x>3$
- 下列函数中是奇函数的是 ()。
A. $y=x$ B. $y=x^2$ C. $y=x^2+1$ D. $y=2$
- 已知 $f(x)=3x-4$, 则 $f(5)=$ ()。
A. 9 B. 11 C. 15 D. 19
- $2^3 \times 2^2 =$ ()。
A. 2^5 B. 2^6 C. 4^5 D. 4^6
- 角 120° 的终边在第 () 象限。
A. 一 B. 二 C. 三 D. 四
- 等比数列 2,6,18,... 的公比是 ()。
A. 2 B. 3 C. 6 D. 18
- 抛掷一枚均匀硬币一次, 出现正面的概率为 ()。
A. 0 B. $1/2$ C. 1 D. 2
- 圆柱的侧面展开图通常是 ()。
A. 三角形 B. 圆 C. 矩形 D. 梯形
- “ $x=0$ ”是“ $xy=0$ ”的 ()。
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
- 已知向量 $a=(3,4)$, 则 $|a| =$ ()。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 7
- 经过点(1,2)、(3,8)的直线斜率为 ()。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 6
- 以原点为圆心、半径为6的圆的方程是 ()。
A. $x^2+y^2=6$ B. $x^2+y^2=12$ C. $x^2+y^2=36$ D. $(x-6)^2+y^2=36$
- 从甲、乙、丙3人中选1人担任组长, 再从剩下2人中选1人担任记录员, 共有 () 种选法。
A. 3 B. 5 C. 6 D. 9

填空题

- 区间 $(0,5]$ 用不等式表示为_____。
- 不等式 $5-2x \leq 1$ 的解集为_____。
- 函数 $y=\sqrt{2x-4}$ 的定义域为_____。
- 等差数列首项为5, 公差为4, 则第6项为_____。
- 圆 $(x-1)^2+(y+3)^2=9$ 的半径为_____。

解答题

21. 解下列不等式，并用区间表示结果：

- (1) $3x+1 \geq 10$ ；
- (2) $(x-1)(x-5) < 0$ ；
- (3) 求两个解集的交集。

22. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2 \\ 2x+1, & x \geq 2 \end{cases}$ 。

- (1) 求 $f(1)$ 和 $f(3)$ ；
- (2) 若 $x \geq 2$ 且 $f(x) = 9$ ，求 x ；
- (3) 判断点 $(2, 5)$ 是否在函数图像上。

23. 已知 $A(0, 0)$ ， $B(4, 3)$ ， $C(4, 0)$ 。

- (1) 写出向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标；
- (2) 求 $|\overrightarrow{AB}|$ ；
- (3) 求三角形 ABC 的面积。

24. 某校租车参加技能展示，固定服务费120元，每行驶1千米收费5元。设行驶 x 千米的总费用为 y 元。

- (1) 写出 y 关于 x 的函数关系式；
- (2) 行驶60千米需付多少元；
- (3) 若总费用不超过500元，最多可行驶多少千米？